

## Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Fonction réciproque

### 1) a) $f$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$ .

Pour tout réel  $x$ ,  $x^2 + 1 \geq 1 > 0$  : la racine carrée est bien définie.

La fonction  $x \mapsto x^2 + 1$  est continue et strictement positive, donc  $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

$\Rightarrow f$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$  comme somme de fonctions continues.

### 1) b) $f(x) > 0$ pour tout réel $x$ .

Pour tout réel  $x$  :  $x^2 + 1 > x^2$ , donc  $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x|$ .

Or  $|x| \geq -x$ , donc  $\sqrt{x^2 + 1} > -x$ , c'est-à-dire  $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$ .

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout réel } x$$

### 2) a) Expression de $f'(x)$ .

Méthode :  $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$  lorsque  $u > 0$ .

Ici  $u(x) = x^2 + 1$  et  $u'(x) = 2x$ , donc  $(\sqrt{x^2 + 1})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ .

En ajoutant la dérivée de  $x \mapsto x$ , qui vaut 1 :

$$f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

### 2) b) $f'(x) > 0$ pour tout réel $x$ .

Le dénominateur  $\sqrt{x^2 + 1}$  est strictement positif.

Le numérateur  $\sqrt{x^2 + 1} + x$  est exactement  $f(x)$ , strictement positif d'après 1) b).

$\Rightarrow f'(x) > 0$  pour tout réel  $x$  :  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

### 2) c) Tableau de variation de $f$ .

$\Rightarrow f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . Les limites aux bornes sont calculées à la question suivante.

### 3) a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$ .

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Remarquons d'abord que  $\sqrt{x^2 + 1} - x > 0$  pour tout réel  $x$  (même raisonnement qu'en 1) b), avec  $|x| \geq x$ ).

Calculons le produit :

$$(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x) = (x^2 + 1) - x^2 = 1$$

$$\Rightarrow \text{Donc } f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}.$$

### 3) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

Quand  $x \rightarrow -\infty$  :  $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$  et  $-x \rightarrow +\infty$ , donc le dénominateur  $\sqrt{x^2 + 1} - x \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$  L'écriture directe  $x + \sqrt{x^2 + 1}$  donnait la forme indéterminée  $-\infty + \infty$  : c'est la forme conjuguée qui lève l'indétermination.

3) c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $f(\mathbb{R})$ .

Quand  $x \rightarrow +\infty : x \rightarrow +\infty$  et  $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$f$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ ; ses limites aux bornes sont 0 et  $+\infty$ , non atteintes.

$$f(\mathbb{R}) = ]0, +\infty[$$

4) a)  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $]0, +\infty[$ .

$\Rightarrow f$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , d'image  $]0, +\infty[$  : elle réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $]0, +\infty[$ .

4) b)  $f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x}$ .

Soit  $y > 0$ . Résolvons  $x + \sqrt{x^2 + 1} = y$ , soit  $\sqrt{x^2 + 1} = y - x$ .

Cette égalité impose  $y - x \geq 0$ ; élevons au carré :  $x^2 + 1 = y^2 - 2xy + x^2$ , d'où  $1 = y^2 - 2xy$ .

Comme  $y > 0$ , on isole  $x$  :  $2xy = y^2 - 1$ , soit  $x = \frac{y^2 - 1}{2y}$ .

Vérifions la condition  $y - x \geq 0$  :  $y - \frac{y^2 - 1}{2y} = \frac{2y^2 - y^2 + 1}{2y} = \frac{y^2 + 1}{2y} > 0$ .

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) c)  $f^{-1}(1)$ ,  $f^{-1}(2)$  et  $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ .

$$f^{-1}(1) = \frac{1 - 1}{2} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = \frac{4 - 1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{4} - 1}{1} = -\frac{3}{4}.$$

$$f^{-1}(1) = 0, \quad f^{-1}(2) = \frac{3}{4}, \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}$$

$\Rightarrow$  On observe  $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = -f^{-1}(2)$  : c'est une conséquence de l'identité  $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$ .

5) a)  $f'\left(\frac{3}{4}\right)$ .

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1 = \frac{9}{16} + 1 = \frac{25}{16}, \text{ donc } \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}.$$

$$\text{D'où } f'\left(\frac{3}{4}\right) = 1 + \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} = 1 + \frac{3}{5} = \frac{8}{5}.$$

$$f'\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{8}{5}$$

**5) b)  $(f^{-1})'(2)$  et vérification.**

D'après 4) c),  $f^{-1}(2) = \frac{3}{4}$ , c'est-à-dire  $f\left(\frac{3}{4}\right) = 2$ , et  $f'\left(\frac{3}{4}\right) \neq 0$ .

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'\left(\frac{3}{4}\right)} = \frac{5}{8}$$

Vérification :  $f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$ , donc  $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2}$ .

En  $x = 2$  :  $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ .

$\Rightarrow$  **Les deux méthodes concordent.**